

与大环内酯类抗生素有关的药物相互作用

刘 萍, 边 强

(武警重庆市总队医院药剂科, 重庆 400061)

中图分类号: R595.3 文献标识码: D

临床使用广泛的大环内酯类抗生素可与许多临床常用药物发生相互作用, 其中最应引起关注的是会影响其他合用药物的肝脏代谢。根据与肝酶发生相互作用强弱的不同, 大环内酯类抗生素可分为三类, 第一类为作用于肝微粒体的抗生素, 该类抗生素能使肝中同工酶 CYP3A4 失活或形成复合物, 造成其他药物在体内蓄积, 如红霉素和醋竹桃霉素; 第二类为与 CYP3A4 亲和力低的抗生素, 对其他药物的影响较少, 如克拉霉素、氟红霉素、交沙霉素、麦迪霉素、米欧卡霉素和罗红霉素; 第三类抗生素则对肝脏无影响, 因此不会改变其它合用药物的药理作用, 如阿奇霉素、地红霉素、罗他霉素和螺旋霉素。

本文仅讨论与大环内酯类抗生素相互作用明显的一些常用临床药物。

(1) 与阿芬太尼和舒芬太尼的相互作用 红霉素、醋竹桃霉素和克拉霉素可抑制阿芬太尼和舒芬太尼的代谢而降低其清除率^[1]。

(2) 与口服抗凝剂的相互作用 红霉素、醋竹桃霉素可抑制华法令代谢而增加华法令的药效, 导致凝血酶原时间延长或出血^[1,2]。因此联用时应密切注意凝血酶原时间和 INR 值; 而罗红霉素和阿奇霉素不会影响华法令的作用。

(3) 与阿司咪唑和特非那丁的相互作用 大环内酯类抗生素与非镇静性组胺 H₁ 受体拮抗剂合用可诱发严重的心脏毒性反应, 因此这两种药物不能与大环内酯抗生素联用。如红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素可抑制 CYP3A4 对后者药物的代谢而引起药物浓度升高, 导致 QT 间隔延长、尖端扭转型室性心动过速或室性心律不齐^[1,2]。

(4) 与卡马西平的相互作用 红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素、氟红霉素、交沙霉素、米欧卡霉素可抑制卡马西平的肝代谢而导致后者血清浓度增加、

清除率降低; 卡马西平可诱导 CYP3A4 的活性而增强前者代谢, 从而降低大环内酯类抗生素的治疗效果, 因此这两类药一般不宜合用。如必须合用, 应监测卡马西平的血药浓度并密切注意有无毒性症状出现, 如精神错乱、嗜睡、运动失调、恶心、呕吐和眩晕。而罗红霉素和阿奇霉素不会影响卡马西平的血药浓度^[1,3]。

(5) 与西沙必利的相互作用 红霉素和克拉霉素与西沙必利合用会引起 QT 间隔延长、尖端扭转型室性心动过速或室性心律不齐^[4]。

(6) 与氯氮平的相互作用 红霉素可降低 CYP3A4 对氯氮平的代谢而使氯氮平的血药浓度增加、药理作用增强。另外醋竹桃霉素和克拉霉素亦可能对氯氮平有影响^[3]。

7 与环孢素的相互作用 红霉素、克拉霉素、交沙霉素、米欧卡霉素可影响 CYP3A4 对环孢素的代谢、增加环孢素的吸收, 导致环孢素血浆浓度持续升高、曲线下面积增加、清除率降低, 易发生毒性反应^[1,5]。若合用不可避免, 应监测环孢素的血药浓度和血清肌酸酐水平, 且应根据临床情况调整环孢素的剂量, 一般需减少 30%~50%。醋竹桃霉素可能也对环孢素的代谢有影响。但阿奇霉素、螺旋霉素不影响环孢素的药理作用。

(8) 与地高辛的相互作用 红霉素、克拉霉素、阿奇霉素因会改变胃肠道菌群和增加胃排空, 从而增加地高辛的生物利用度, 增加地高辛血药浓度。因此合用时应监测地高辛的血药浓度及观察有无毒性反应发生。醋竹桃霉素、氟红霉素、交沙霉素、麦迪霉素、米欧卡霉素、罗红霉素、地红霉素、罗他霉素和螺旋霉素可能也有这种作用^[3,5]。

(9) 与双异丙吡胺的相互作用 红霉素、醋竹桃霉素可减少双异丙吡胺的清除率^[1]。克拉霉素可

能也有此作用。

(10) **与麦角生物碱的相互作用** 红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素可抑制麦角生物碱的代谢而引起中毒。氟红霉素、交沙霉素、麦迪霉素、米欧卡霉素、罗红霉素、阿奇霉素、地红霉素、罗他霉素和螺旋霉素可能也有此作用^[3]。

(11) **与非诺地平的相互作用** 红霉素可抑制 CYP_{3A4} 对非诺地平的代谢而引起后者血药浓度增加,加大不良反应,醋竹桃霉素和克拉霉素可能也有这种作用^[4]。

(12) **与洛伐他汀的相互作用** 红霉素与洛伐他汀合用可引起横纹肌溶解,醋竹桃霉素和克拉霉素可能也有这种作用^[5]。

(13) **与甲基强的松龙的相互作用** 红霉素、醋竹桃霉素和克拉霉素可抑制甲基强的松龙代谢,因而增加甲基强的松龙的血药浓度及降低其清除率^[1]。

(14) **与茶碱的相互作用** 红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素和罗红霉素可抑制 CYP_{3A4} 的活性,使茶碱代谢减少,半衰期延长,清除率降低。这种作用甚至可在服用红霉素 7~10 天后才发生。大环内酯类抗生素对茶碱清除率的影响与前者的使用时间有关,且这种影响作用具有多变性,这是因为茶碱的代谢有多种途径。另外,因茶碱治疗指数窄而易产生

与浓度相关的不良反应,因此联用时应监测茶碱的血药浓度^[1,5]。

(15) **与三唑仑和咪达唑仑的相互作用** 红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素和罗红霉素可抑制三唑仑和咪达唑仑的代谢,降低两药的清除率,引起两药的血药浓度升高和药理作用增强,应尽可能避免这两类药物合用。在不可避免的情况下,应将镇静药的剂量减少约 50%^[1,3,5]。

(16) **与丙戊酸的相互作用** 红霉素和克拉霉素可抑制丙戊酸代谢,增加其血药浓度,增强其药理作用^[4,5]。

参考文献:

- [1] Boucher F D. The new macrolide antibiotics: use them carefully [J]. *Pediatr Child Heal*, 1997, 2: 385-386.
- [2] Nahata M. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview [J]. *J Antimicrob Chemother*, 1996, 37 (Suppl. C): 133-142.
- [3] Von Rosensteil N A, Adam D. Macrolide antibacterials: drug interactions of clinical significance [J]. *Drug Saf*, 1995, 13: 105-122.
- [4] Amsden G W. Macrolides versus azalides: a drug interaction update [J]. *Ann Pharmacother*, 1995, 29: 906-917.
- [5] Gurevitz S L. Erythromycin: drug interactions [J]. *J Dent Hyg*, 1997, 71: 159-161.

计算机与药学

生物信息学在基因和药物发现中的应用

孙迎节, 吕 鹏, 薛久刚, 张长铠

(山东大学生命科学院, 山东 济南 250100)

摘 要: 在基因组研究蓬勃发展的今天, 生物信息学已不可避免地渗入到药物的研究和开发中, 在药物靶点的发现和确立中起着重要作用。本文综述了生物信息学在药物和基因发现中的作用, 包括通过对基因组序列、基因多态性、基因表达、序列标签等的确定和选择, 发现适当的药物作用靶点。

关键词: 生物信息学; 基因; 药物靶点; 药物开发

中图分类号: Q 75; R 914.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-5094(2002)03-0174-06

接受日期: 2002-04-01